11.4 对曲积的曲线积分

一、对面积的曲面积分的概念与性质

引例:

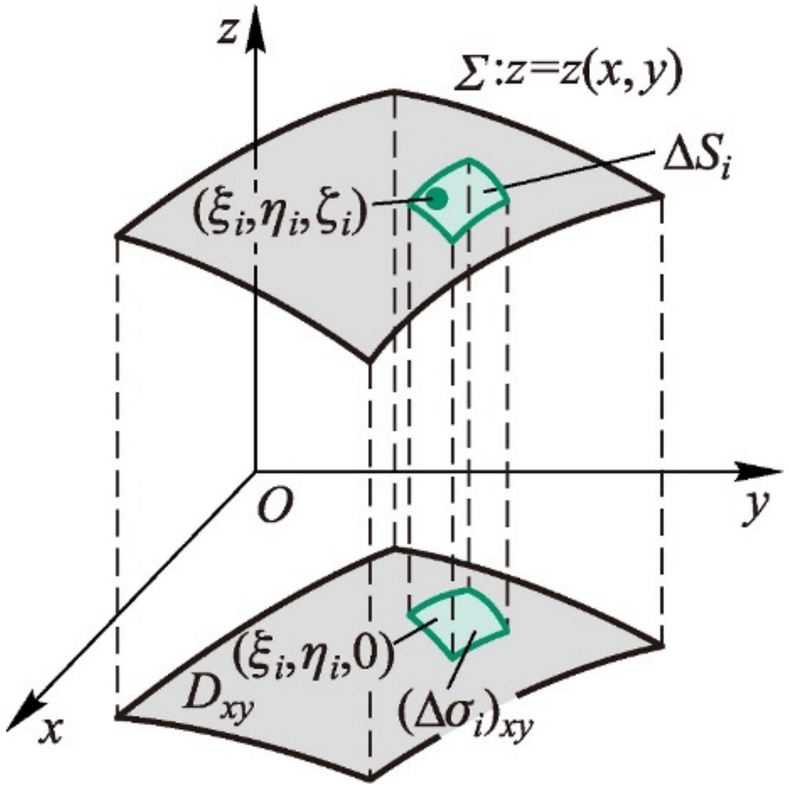
设曲面形构件具连续面密度 $\rho(x,y,z)$，求其质量.

类似求平面薄板质量的思想，采用

“分割，近似，求和，取极限”的方法，可得:

$$M=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n}\rho(\xi_k,\eta_k,\zeta_k)\Delta S_k$$

其中 λ 表示 n 小块曲面的直径的最大值（曲面的直径为其上任意两点间的距离的最大值）.



一、对面积的曲面积分的概念与性质

定义

设曲面 Σ 是光滑的，函数 $f(x,y,z)$ 在 Σ 上有界，把 Σ 任意分成 n 个小块 ΔS_i（同时 ΔS_i 也表示第 i 小块曲面的面积），设点 (ξ_i,η_i,ζ_i) 为 ΔS_i 上任意取定的点，作乘积 $f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$，并作和 $\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$，如果当各小块曲面的直径的最大值 $\lambda\to 0$ 时，这和式的极限 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$ 总存在，且与曲面 Σ 的分法及点(ξ_i,η_i,ζ_i) 的取法无关，那么称此极限为函数 $f(x,y,z)$ 在曲面 Σ 上对面积的曲面积分或第一类曲面积分，记作 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$；即：

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i.$$

一、对面积的曲面积分的概念与性质

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$$

$f(x,y,z)$ 称为被积函数；

$f(x,y,z)\mathrm{d}S$ 称为被积表达式；

$\mathrm{d}S$ 称为面积元素；

Σ 称为积分曲面；

$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$ 称为积分和；

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注：

1. 曲面 Σ 光滑是指：

曲面上每一点处都有切平面，并且当点在 Σ 上连续变动时，切平面连续变动。

微分上理解：一阶偏导数连续且不同时为 0.

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注：

1. 曲面 Σ 光滑是指：

曲面上每一点处都有切平面，并且当点在 Σ 上连续变动时，切平面连续变动。

微分上理解：一阶偏导数连续且不同时为 0.

2. 如果曲面 Σ 是封闭曲面时，则积分记为 $\oiint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注：

3. 虽然被积函数 $f(x,y,z)$ 是三元函数，但是变量 (x,y,z) 限制在曲面 Σ 上，故 x,y,z 应满足曲面 Σ 的方程；从而 $f(x,y,z)$ 实质上一个二元函数；

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注：

3. 虽然被积函数 $f(x,y,z)$ 是三元函数，但是变量 (x,y,z) 限制在曲面 Σ 上，故 x,y,z 应满足曲面 Σ 的方程；从而 $f(x,y,z)$ 实质上一个二元函数；

4. 当连续函数 $\mu=f(x,y,z)$ 是分布在光滑曲面 Σ 上的密度函数时，则该曲面的质量为 $M=\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$；特别地，$f(x,y,z)\equiv 1$，则 $\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S=A$（曲面的面积）

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注：

3. 虽然被积函数 $f(x,y,z)$ 是三元函数，但是变量 (x,y,z) 限制在曲面 Σ 上，故 x,y,z 应满足曲面 Σ 的方程；从而 $f(x,y,z)$ 实质上一个二元函数；

4. 当连续函数 $\mu=f(x,y,z)$ 是分布在光滑曲面 Σ 上的密度函数时，则该曲面的质量为 $M=\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$；特别地，$f(x,y,z)\equiv 1$，则 $\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S=A$（曲面的面积）

5. 当 $f(x,y,z)$ 在光滑曲面 Σ 上连续，对面积的曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$ 存在

一、对面积的曲面积分的概念与性质

例:设 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$，则曲面积分 $\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{1+\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 的值为（　）.

A. 4π.　　B. $\frac{16\pi}{5}$.　　C. $\frac{16\pi}{3}$.　　D. $\frac{8\pi}{3}$.

一、对面积的曲面积分的概念与性质

例:设 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$，则曲面积分 $\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{1+\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 的值为（　）.

A. 4π.　　B. $\frac{16\pi}{5}$.　　C. $\frac{16\pi}{3}$.　　D. $\frac{8\pi}{3}$.

由 Σ 的方程可知： $x^2+y^2+z^2=4$，故

一、对面积的曲面积分的概念与性质

例:设 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$，则曲面积分 $\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{1+\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 的值为（　）.

A. 4π.　　B. $\frac{16\pi}{5}$.　　C. $\frac{16\pi}{3}$.　　D. $\frac{8\pi}{3}$.

由 Σ 的方程可知: $x^2+y^2+z^2=4$，故

$$\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{1+\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{1+2}$$

一、对面积的曲面积分的概念与性质

例:设 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$，则曲面积分 $\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{1+\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 的值为（　）.

A. 4π.　　B. $\frac{16\pi}{5}$.　　C. $\frac{16\pi}{3}$.　　D. $\frac{8\pi}{3}$.

由 Σ 的方程可知: $x^2+y^2+z^2=4$，故

$$\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{1+\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{1+2}=\frac{1}{3}*2*2^2\pi=\frac{8\pi}{3}.$$

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注:

4. 当连续函数 $\mu = f(x, y, z)$ 是分布在光滑曲面 Σ 上的密度函数时，则该曲面的质量为 $M = \iint_{\Sigma} f(x, y, z)\mathrm{d}S$；特别地， $f(x, y, z) \equiv 1$, 则 $\iint_{\Sigma} \mathrm{d}S = A$ (曲面的面积)

回顾前面关于二重积分的应用，若曲面方程为 $z = f(x, y)$，我们也有求曲面的公式:

$$A = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + [z_x']^2 + [z_y']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 D_{xy} 是曲面在曲面 S 在 xOy 平面的投影区域.

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注：

4. 当连续函数 $\mu = f(x, y, z)$ 是分布在光滑曲面 Σ 上的密度函数时，则该曲面的质量为 $M = \iint_{\Sigma} f(x, y, z)\mathrm{d}S$；特别地，$f(x, y, z) \equiv 1$，则 $\iint_{\Sigma} \mathrm{d}S = A$（曲面的面积）

回顾前面关于二重积分的应用，若曲面方程为 $z = f(x, y)$，我们也有求曲面的公式：

$$A = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + [z_x']^2 + [z_y']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 D_{xy} 是曲面在曲面 S 在 xOy 平面的投影区域.

此时，需要注意：$\mathrm{d}S = \sqrt{1 + [z_x']^2 + [z_y']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注：

曲面方程为 $z = f(x, y)$ 时，

$$\mathrm{d}S = \sqrt{1 + [z_x']^2 + [z_y']^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

类似地，曲面方程为 $x = g(y, z)$ 时，

$$\mathrm{d}S = \sqrt{1 + [x_y']^2 + [x_z']^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

曲面方程为 $y = h(x, z)$ 时，

$$\mathrm{d}S = \sqrt{1 + [y_x']^2 + [y_z']^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注：

曲面方程为 $z=f(x,y)$ 时，

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+[z_x']^2+[z_y']^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

类似地，曲面方程为 $x=g(y,z)$ 时，

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+[x_y']^2+[x_z']^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

曲面方程为 $y=h(x,z)$ 时，

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+[y_x']^2+[y_z']^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

如果设曲面 (x,y,z) 处切平面的法向量的方向角为 α,β,γ，则

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注：

曲面方程为 $z=f(x,y)$ 时，

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+[z_x']^2+[z_y']^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

类似地，曲面方程为 $x=g(y,z)$ 时，

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+[x_y']^2+[x_z']^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

曲面方程为 $y=h(x,z)$ 时，

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+[y_x']^2+[y_z']^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

如果设曲面 (x,y,z) 处切平面的法向量的方向角为 α,β,γ，则

$$\mathrm{d}S=\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{|\cos\gamma|}=\frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{|\cos\alpha|}=\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}z}{|\cos\beta|}$$

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注:

6. 光滑曲面 Σ 上任一点 (x, y, z) 处的密度为 $f(x, y, z)$, 则曲面的质心$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$为:

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注:

6. 光滑曲面 Σ 上任一点 (x,y,z) 处的密度为 $f(x,y,z)$, 则曲面的质心$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$为:

$$\bar{x}=\frac{\iint_{\Sigma} xf(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S},\ \bar{y}=\frac{\iint_{\Sigma} yf(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S},\ \bar{z}=\frac{\iint_{\Sigma} zf(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S}$$

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注:

6. 光滑曲面 Σ 上任一点 (x,y,z) 处的密度为 $f(x,y,z)$, 则曲面的质心$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$为:

$$\bar{x}=\frac{\iint_\Sigma xf(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S},\ \bar{y}=\frac{\iint_\Sigma yf(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S},\ \bar{z}=\frac{\iint_\Sigma zf(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S}$$

特别地，密度分布均匀时，

$$\bar{x}=\frac{1}{A}\iint_\Sigma x\mathrm{d}S,\ \bar{y}=\frac{1}{A}\iint_\Sigma y\mathrm{d}S,\ \bar{z}=\frac{1}{A}\iint_\Sigma z\mathrm{d}S,$$ 其中 A 为曲面的面积.

此时，$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ 为曲面的形心;

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注:

6. 光滑曲面 Σ 上任一点 (x,y,z) 处的密度为 $f(x,y,z)$, 则曲面的质心$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$为:

$$\bar{x}=\frac{\iint_\Sigma xf(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S},\ \bar{y}=\frac{\iint_\Sigma yf(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S},\ \bar{z}=\frac{\iint_\Sigma zf(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S}$$

特别地，密度分布均匀时，

$$\bar{x}=\frac{1}{A}\iint_\Sigma x\mathrm{d}S,\ \bar{y}=\frac{1}{A}\iint_\Sigma y\mathrm{d}S,\ \bar{z}=\frac{1}{A}\iint_\Sigma z\mathrm{d}S,$$ 其中 A 为曲面的面积.

此时，$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ 为曲面的形心;

所以: $$\iint_\Sigma x\mathrm{d}S=A\bar{x},\ \iint_\Sigma y\mathrm{d}S=A\bar{y},\ \iint_\Sigma z\mathrm{d}S=A\bar{z},$$ 其中 A 为曲面的面积.

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注：

7. 光滑曲面 Σ 上任一点 (x,y,z) 处的密度为 $f(x,y,z)$, 则曲面分别绕 x 轴，y 轴，z 轴，原点$O(0,0,0)$ 旋转的转动惯量分别为：

一、对面积的曲面积分的概念与性质

注:

7. 光滑曲面 Σ 上任一点 (x,y,z) 处的密度为 $f(x,y,z)$, 则曲面分别绕 x 轴, y 轴, z 轴, 原点$O(0,0,0)$ 旋转的转动惯量分别为:

$$I_x=\iint_{\Sigma}(y^2+z^2)f(x,y,z)\mathrm{d}S,\ I_y=\iint_{\Sigma}(x^2+z^2)f(x,y,z)\mathrm{d}S,$$

$$I_z=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)f(x,y,z)\mathrm{d}S,\ I_O=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)f(x,y,z)\mathrm{d}S$$

一、对面积的曲面积分的概念与性质

性质1.（线性性质）

设 α,β 为常数，则

$$\iint_{\Sigma} \alpha f(x,y,z)+\beta g(x,y,z)\mathrm{d}S=\alpha\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S+\beta\iint_{\Sigma} g(x,y,z)\mathrm{d}S$$

性质2.（区域可加性）

设 Σ 为分段光滑的曲面，且可以分成两个光滑曲面 Σ_1,Σ_2, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\alpha\iint_{\Sigma_1} f(x,y,z)\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma_2} f(x,y,z)\mathrm{d}S;$$

其中 $\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2$，且 $\Sigma_1\cap\Sigma_2$ 的面积为零.

一、对面积的曲面积分的概念与性质

性质3.

当 $f(x,y,z)\equiv 1$ 时，

$$\iint_{\Sigma} \mathrm{d}S = \text{曲面 } \Sigma \text{ 的面积}$$

性质4.（保不等式性）

当 $f(x,y,z)\le g(x,y,z)$ 时，

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S \le \iint_{\Sigma} g(x,y,z)\mathrm{d}S;$$

特别地，

$$\left|\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S\right| \le \iint_{\Sigma} \left|f(x,y,z)\right| \mathrm{d}S$$

一、对面积的曲面积分的概念与性质

性质5.(对称性)

1. 若曲面 Σ 关于坐标平面 xOy 对称，曲面 Σ_1 为 Σ 位于坐标平面 xOy 的上方部分，且 $f(x,y,z)$ 在曲面上连续，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S = \iint_{\Sigma_1} f(x,y,z)+f(x,y,-z)\mathrm{d}S$$

一、对面积的曲面积分的概念与性质

性质5.(对称性)

1. 若曲面 Σ 关于坐标平面 xOy 对称，曲面 Σ_1 为 Σ 位于坐标平面 xOy 的上方部分，且 $f(x,y,z)$ 在曲面上连续，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S = \iint_{\Sigma_1} f(x,y,z)+f(x,y,-z)\mathrm{d}S$$

故：

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S = \begin{cases} 0, f(x,y,z) = -f(x,y,-z) \\ 2\iint_{\Sigma_1} f(x,y,z)\mathrm{d}S, f(x,y,z) = f(x,y,-z) \end{cases}$$

类似地，可得到 Σ 关于其它坐标面对称时的结论，请大家自行写出.

一、对面积的曲面积分的概念与性质

性质5.(对称性)

2. (轮换对称性)若曲面 Σ 关于平面 $x=y$ 对称，即调换其方程中 x,y 的位置其方程不变，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma} f(y,x,z)\mathrm{d}S$$

类似地，

若曲面 Σ 关于平面 $x=z$ 或 $z=y$ 对称,也有类似的性质，请大家自行写出

一、对面积的曲面积分的概念与性质

性质5.(对称性)

3. (轮换对称性)若曲面 Σ 关于直线 $x=y=z$ 对称，即调换其方程中 x,y,z 的位置其方程不变，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma} f(a,b,c)\mathrm{d}S$$

其中 (a,b,c) 为 $\{(x,y,z),(x,z,y),(y,x,z),(y,z,x),(z,x,y),(z,y,x)\}$ 中的任一个.

特别地，

$$\iint_{\Sigma} f(x)\mathrm{dS}=\iint_{\Sigma} f(y)\mathrm{dS}=\iint_{\Sigma} f(z)\mathrm{dS}=\frac{1}{3}\iint_{\Sigma} f(x)+f(y)+f(z)\mathrm{dS}$$

二、对面积的曲面积分的计算法

定理

设有光滑曲面Σ，其方程为 $z=z(x,y)$，且 Σ 在 xOy 面的投影为 D_{xy}，并设 $f(x,y,z)$ 为曲面 Σ 上的连续函数，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+[z_x']^2+[z_y']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

该定理的证明与第一类曲线积分的证明类似，这里不再证明.

二、对面积的曲面积分的计算法

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+[z_x']^2+[z_y']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

类似地，

曲面方程为 $x=x(y,z)$ 时，

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{yz}} f(x(y,z),y,z)\sqrt{1+[x_y']^2+[x_z']^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

曲面方程为 $y=y(x,z)$ 时，

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xz}} f(x,y(x,z),z)\sqrt{1+[y_x']^2+[y_z']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

二、对面积的曲面积分的计算法

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+[z_x']^2+[z_y']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

若曲面由参数方程：$\begin{cases} x=x(u,v), \\ y=y(u,v), \quad (u,v)\in D_{uv}; \\ z=z(u,v), \end{cases}$ 则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{uv}} f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\sqrt{\left[\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}\right]^2+\left[\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}\right]^2+\left[\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right]^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

二、对面积的曲面积分的计算法

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+[z_x']^2+[z_y']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

这个公式可以简记为：一投，二代，三换

一投

二代

三换

二、对面积的曲面积分的计算法

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+[z_x']^2+[z_y']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

这个公式可以简记为：一投，二代，三换

一投 指的是将曲面投影到坐标面得到投影区域；

二代

三换

二、对面积的曲面积分的计算法

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+[z_x']^2+[z_y']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

这个公式可以简记为：一投，二代，三换

一投 指的是将曲面投影到坐标面得到投影区域；

二代 将曲面方程代入被积函数，从而化简被积分函数；

三换

二、对面积的曲面积分的计算法

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+[z_x']^2+[z_y']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

这个公式可以简记为：一投，二代，三换

一投 指的是将曲面投影到坐标面得到投影区域；

二代 将曲面方程代入被积函数，从而化简被积分函数；

三换 将面积微元 $\mathrm{d}S$ 换成在用投影平面面积微元的表达式；

二、对面积的曲面积分的计算法

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+[z_x']^2+[z_y']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

这个公式可以简记为：一投，二代，三换

一投 指的是将曲面投影到坐标面得到投影区域；

二代 将曲面方程代入被积函数，从而化简被积分函数；

三换 将面积微元 $\mathrm{d}S$ 换成在用投影平面面积微元的表达式；

曲面方程为 $z=z(x,y)$ 时，$\mathrm{d}S=\sqrt{1+[z_x']^2+[z_y']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

曲面方程为 $x=x(y,z)$ 时，$\mathrm{d}S=\sqrt{1+[x_y']^2+[x_z']^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

曲面方程为 $y=y(x,z)$ 时，$\mathrm{d}S=\sqrt{1+[y_x']^2+[y_z']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}z$

二、对面积的曲面积分的计算法

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+[z_x']^2+[z_y']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

这个公式可以简记为：一投，二代，三换

一投 指的是将曲面投影到坐标面得到投影区域；

二代 将曲面方程代入被积函数，从而化简被积分函数；

三换 将面积微元 $\mathrm{d}S$ 换成在用投影平面面积微元的表达式；

曲面方程为 $z=z(x,y)$ 时，$\mathrm{d}S=\sqrt{1+[z_x']^2+[z_y']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

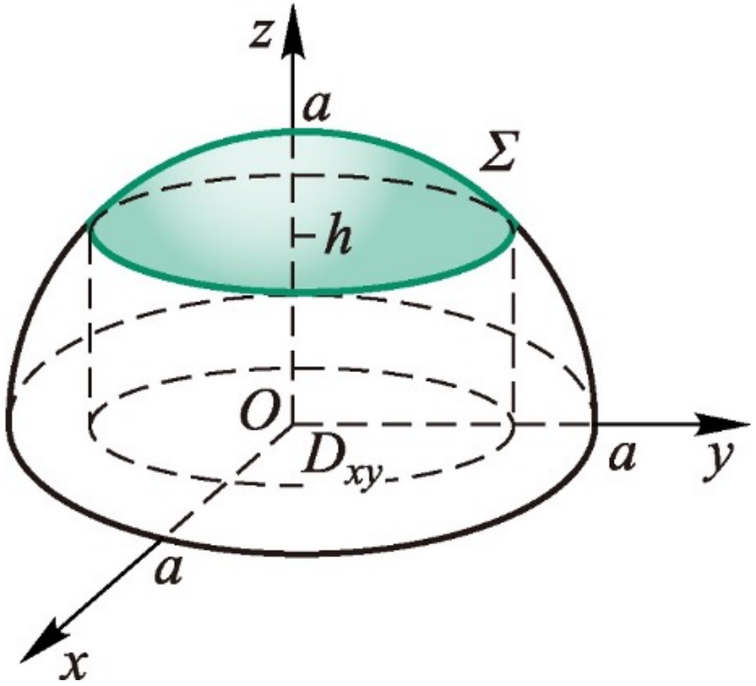
曲面方程为 $x=x(y,z)$ 时，$\mathrm{d}S=\sqrt{1+[x_y']^2+[x_z']^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

曲面方程为 $y=y(x,z)$ 时，$\mathrm{d}S=\sqrt{1+[y_x']^2+[y_z']^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}z$

最后化成一个二重积分计算.

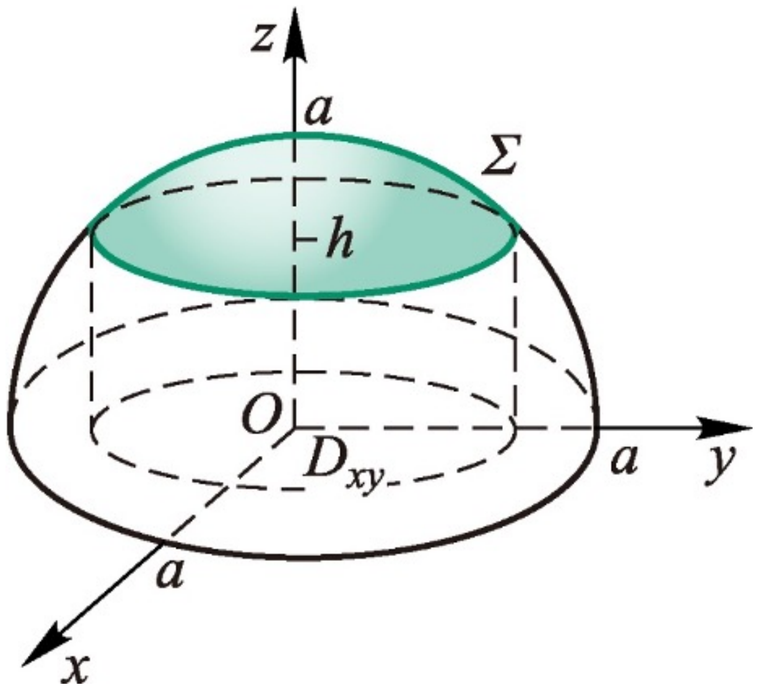
三、典型例题

例1. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{\mathrm{d}S}{z}$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $z=h(0<h<a)$ 截出的顶部.



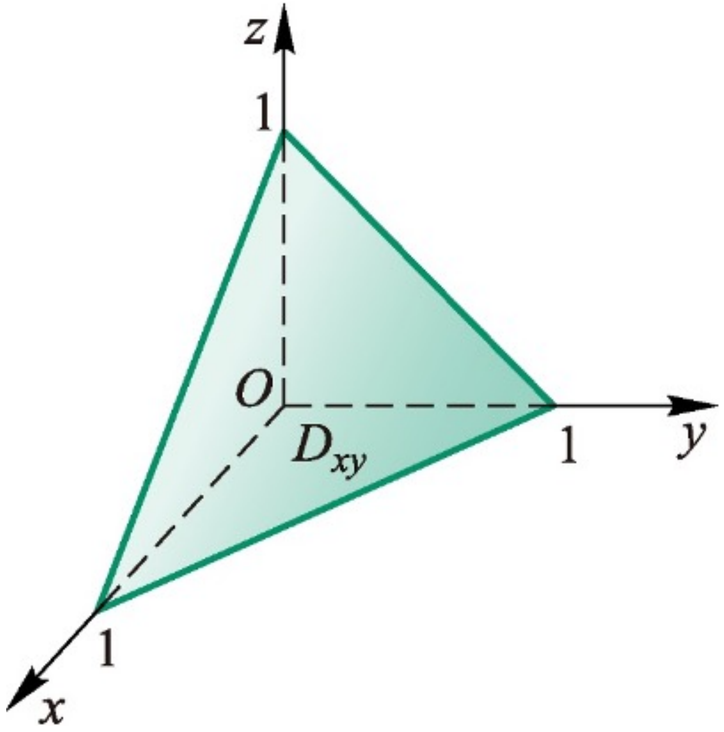
三、典型例题

练习1. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{d}S$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $z=h(0<h<a)$ 截出的顶部.



三、典型例题

例2. 计算 $\oiint_{\Sigma} xyz\mathrm{d}S$，其中 Σ 是由平面 $x=0, y=0, z=0$ 及平面 $x+y+z=1$ 所围成的四面体的整个边界曲面.



三、典型例题

例3. 计算 $\oiint_{\Sigma}(x^2+y^2)\mathrm{d}S$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=2(x+y+z)$.

三、典型例题

例4. 计算 $\iint_{\Sigma}(xy+yz+zx)\mathrm{d}S$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax(a>0)$ 所截得的有限部分.

三、典型例题

例4. 计算 $\iint_{\Sigma}(xy+yz+zx)\mathrm{d}S$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax(a>0)$ 所截得的有限部分.

答案：$\frac{64}{15}\sqrt{2}a^4$.

三、典型例题

例5. 计算 $\oiint_{\Sigma} ax+by+cz\mathrm{d}S$，其中 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=2Rz.$

三、典型例题

例5. 计算 $\oiint_{\Sigma} ax+by+cz\mathrm{d}S$，其中 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=2Rz.$

答案：$4\pi cR^3$.